2.4 材料的热传导

2.4.1 热传导的定义

2.4.2 材料热传导的微观机理

2.4.3 实际材料的热导率

2.4.1 热传导的定义

- **热传导**
  - 材料中的热量自动地从热端传向冷端的现象。
- **若：** 材料垂直于x轴方向的截面积为ΔS；
  - 沿x轴方向的温度变化率为$\frac{dT}{dx}$；
  - 在Δt时间内沿x轴正方向传过ΔS截面上的热量为ΔQ；
- 实验表明：对于各向同性的物质，在稳定传热状态下有傅立叶（Fourier）定律

$$\Delta Q = -k_t \frac{dT}{dx} \Delta S \Delta t$$

  - k_t为**热导率**（或称导热系数），单位J/(m·s·K)；

热导率和能流密度

热导率：

$$k_t = -\frac{\Delta Q}{\Delta S \Delta t}\frac{dx}{dT}$$

- 物理意义：在单位温度梯度下单位时间内通过材料单位垂直面积的热量。

能流密度：

$$J = \frac{\Delta Q}{\Delta S \Delta t} = -k_t \frac{dT}{dx} \qquad (2.63)$$

- 负号表示热流是沿温度梯度向下的方向流动，即
- $\frac{dT}{dx}$ <0时，ΔQ>0，热量沿x轴正方向传递；
- $\frac{dT}{dx}$ >0时，ΔQ<0，热量沿x轴负方向传递。

稳定与不稳定传热过程

- 稳定传热状态
  - 传热过程中，材料在x方向上各处的温度T是恒定的，与时间无关，$\frac{\Delta Q}{\Delta t}$是常数。
- 不稳定传热过程
  - 物体内各处的温度随时间而变化。
  - 该物体内单位面积上温度随时间的变化率为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k_t}{\rho C_p} \times \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

    - ρ为密度，C_P为恒压热容。

2.4.2 材料热传导的微观机理

- 固体中的质点牢固地处在一定的位置上，相互间有一恒定的距离，质点只能在平衡位置附近作微小的振动，不能像气体分子那样杂乱地自由运动，所以也不能像气体那样依靠质点间的直接碰撞来传递热能。
- 固体中的导热，主要是由晶格振动的格波（声子）和自由电子的运动实现的，高温时还可能有光子热传导。
- 金属材料中有大量的自由电子，由于电子的质量很轻，运动速度快，能迅速地实现热量的传递，因此金属材料有较大的热导率。

(1)声子热传导

- 当材料中某一质点处于较高温度时，其热振动较强烈，振幅较大；而附近质点温度较低，热振动较弱。
- 由于质点间存在相互作用力，振动较弱的质点在振动较强的质点的影响下，振动加剧，热运动能量增加。
- 这样，热量产生转移和传递，从温度较高处传向较低处，从而产生热传导现象。

声子热导率

若: 把声子两次碰撞走过的路程称为声子自由程λ_s;

- 在该自由程两端的温度差 $\Delta T = -\lambda_s \dfrac{dT}{dx}$;
- 单位体积的声子从λ_s的一端带到另一端的热量$C^h \Delta T$;
- 声子沿x方向的移动速度v_{sx};
- 单位时间通过单位面积的热量 $C^h v_{sx} \Delta T$;
- 能流密度 $J = C^h v_{sx} \Delta T = -C^h v_{sx} \lambda_s \dfrac{dT}{dx}$

C^h体积热容!

- 声子两次碰撞的时间间隔τ_s, $\lambda_s = v_{sx} \cdot \tau_s$;
- 能流密度 $J = -C^h v_{sx}^2 \tau_s \dfrac{dT}{dx}$

声子热导率

$$J = -k_t \frac{dT}{dx}$$

- 考虑大量声子相互作用时，v_{sx}^2 取平均值，又根据能量均分定理 $\overline{v_{sx}^2} = \frac{1}{3} v_s^2$；
- 平均自由程 $\overline{\lambda_s} = v_s \tau_s$；

能流密度

$$J = -\frac{1}{3} C^h v_s \overline{\lambda_s} \frac{dT}{dx} \qquad (2.64)$$

比较 (2.63) 和 (2.64) 式，可得到材料的声子热导率为

$$k_t^h = \frac{1}{3} C^h v_s \overline{\lambda_s}$$

- C^h 在高温时，接近常数，在低温时它随T^3变化；
- 通常声子速度v_s 为一常数。

声子的平均自由程

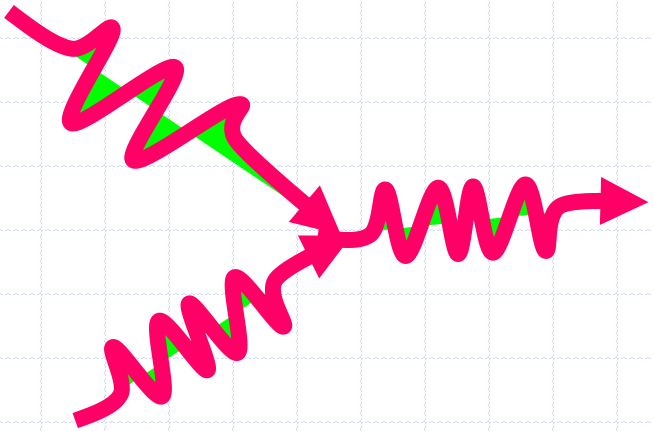
- 若把晶格热振动看成是严格的线性振动：
  - 晶格上各质点是按各自的频率独立地作简谐振动；
  - 即格波间没有相互作用，各种频率的声子间不相干扰，没有声子－声子碰撞，没有能量转移，声子在晶格中是畅通无阻的，晶体中的热阻也应该为零（仅在到达晶体表面时，受边界效应的影响），这样，热量就以声子的速度在晶体中得到传递。
  - ✘ 这与实验结果不符合！

声子的平均自由程

- 实际上，在很多晶体中热量的传递速度很迟缓。
  - 这是因为晶格热振动并非是线性的，晶格间有着一定的耦合作用，声子间会产生碰撞，使声子的平均自由程减小。
  - 格波间相互作用愈强，即声子间碰撞几率愈大，相应的平均自由程愈小，热导率也就愈低。
  - 因此，声子间碰撞引起的散射是晶格中热阻的主要来源。

声子的碰撞过程

$$\hbar q_1+\hbar q_2=\hbar q_3+\hbar K_n \text{ 或 } \hbar q_1+\hbar q_2-\hbar K_n=\hbar q_3$$

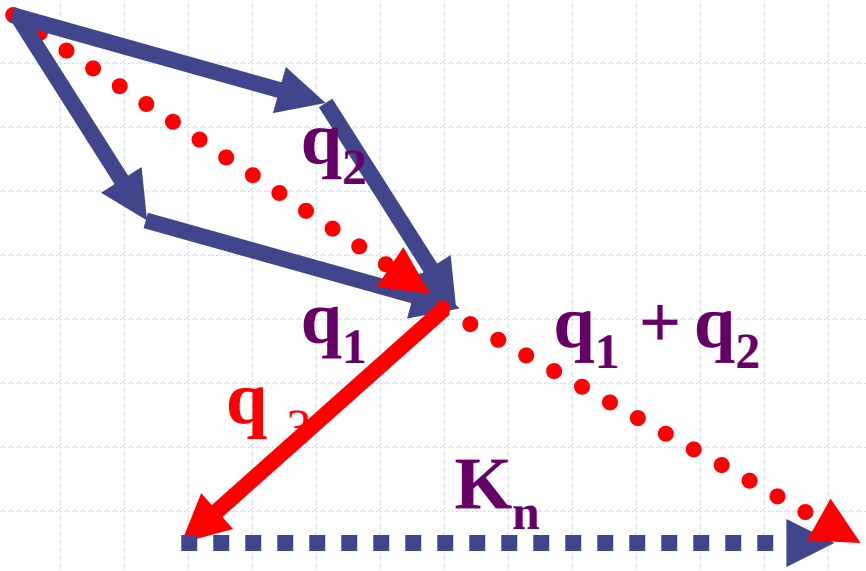


若$K_n=0$

形成新声子的动量方向和原来两个声子的方向相一致，此时无多大的热阻。

正规过程

声子的碰撞过程



若$K_n \neq 0$，

碰撞后，发生方向反转，从而破坏了热流方向产生较大的热阻。

翻转过程（声子碰撞）

声子碰撞的几率：

$\propto \exp(-\theta_D/2T)$ 即温度越高，声子间的碰撞频率越高，则声子的平均自由程越短。

声子的平均自由程

- 晶体中的各种缺陷、杂质，以及晶粒界面都会引起格波的散射，也等效于声子平均自由程的减小，从而降低热导率。
- 平均自由程还与声子振动频率有关
  - 不同频率的格波，波长不同。波长长的格波容易绕过缺陷，使自由程加大。
- 平均自由程还与温度有关
  - 温度升高时，声子振动频率加快，碰撞增多，波长变短，自由程减小。
  - 自由程有一定限度：
    - 高温时，最小的平均自由程等于几个晶格间距；
    - 低温时，最长的平均自由程为晶粒的尺度。

(2)光子热传导

- 材料除了声子热传导外，在高温时还有明显的光子热传导。
  - 这是因为材料中分子、原子和电子的振动、转动等运动状态的改变，会辐射出频率较高的电磁波。
  - 这类电磁波覆盖了一个较宽的频谱范围，其中具有较强热效应的是波长在0.4~40μm之间的可见光与红外光。
  - 这部分辐射线称为热射线，热射线的传递过程称为热辐射。

光子热传导

- 因为热射线都在光频范围内，其传播过程和光在介质（透明材料、气体介质）中的传播现象类似，也有光的散射、衍射、吸收、反射和折射。
- 可以把热射线的导热过程看作是光子在介质中传播的导热过程。
- 在温度不太高时，固体中电磁辐射能很微弱，但在高温时就明显了。因为其辐射能量与温度的四次方成正比。

光子热导率

- 在温度T时，单位容积的黑体辐射能E_T为

$$E_T = 4\sigma_0 n^3 T^4 / v$$

  - $\sigma_0 = 5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^2)}$为斯特藩(Stefan)－玻尔兹曼常量；$n$为折射率；$v = 3\times10^8\ \mathrm{m/s}$。

- 辐射热容量为

$$C_r = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right) = 16\sigma_0 n^3 T^3 / v$$

- 光子在材料中的速度$v_r = v/n$；
- 光子的热导率

$$k_t^r = \frac{1}{3} C_r v_r \lambda_r = \frac{16}{3}\sigma_0 n^2 T^3 \lambda_r$$

介质中辐射传热过程的定性解释

- 任何温度下的物体既能辐射出一定频率的射线，同样也能吸收类似的射线。
- 在热稳定状态，介质中任一体积元平均辐射的能量与平均吸收的能量相等。
- 当介质中存在温度梯度时，相邻体积元间
  - 温度高的体积元辐射的能量多，吸收的能量少；
  - 温度较低的体积元吸收的能量大于辐射的能量。

  因此产生能量的转移，整个介质中，热量从高温处向低温处传递。
- k_t^r就是描述介质这种辐射能的传递能力。它极关键地取决于辐射能传播过程中**光子的平均自由程**。

光子平均自由程

- 与介质的透明度有关
  - 对于辐射线是透明的介质，热阻很小，λ_r较大；
  - 对于辐射线不透明的介质，λ_r很小；
  - 对于完全不透明的介质$\lambda_r = 0$，辐射传热可以忽略。
- 一般而言：
  - 单晶和玻璃对于热辐射是比较透明的，因此在773～1273K辐射传热已很明显；
  - 大多数烧结陶瓷是半透明或透明很差的，其λ_r要比单晶和玻璃小得多，在1773K高温下辐射传热才明显。

光子平均自由程

- 与吸收有关
  - 吸收系数小的透明材料，当温度为几百度(℃)时，光辐射是主要的；
  - 吸收系数大的不透明材料，即使在高温时，光子传导也不重要。
- 与散射有关
  - 无机材料中，主要是光子的散射问题。
  - 只是在1500℃以上，光子传导才是主要的。因为高温下的陶瓷呈半透明的亮红色。

(3)电子热传导

- 对于含大量自由电子的金属，其电子热导率表达式类似于声子的热导率，即

$$k_t^e = \frac{1}{3} C_V^e v_e \overline{\lambda_e} \qquad C_V^e = \frac{\pi^2 k^2 n_e}{2E_F^0} T$$

  - v_e和$\overline{\lambda_e}$分别为电子的实际速度和平均自由程。
- 考虑到 $E_F^0 = \frac{1}{2} m v_e^2$ ，$\overline{\lambda_e} = v_e \tau_e$

$$k_t^e = \frac{1}{3} \frac{\pi^2 n_e k^2 T}{m v_e^2} v_e \overline{\lambda_e} = \frac{\pi^2 n_e k^2 T \tau_e}{3m}$$

  - n_e和τ_e分别为电子的浓度和平均自由时间。

金属材料

- 对于金属材料
  - $C_V^e / C_V^h \approx 0.01$
  - $v_s \approx 5\times10^3 m/s$
  - $\overline{\lambda_s} \approx 10^{-9} m$
  - $v_e \approx 10^6 m/s$
  - $\overline{\lambda_e} \approx 10^{-8} m$

$$\frac{k_t^e}{k_t^h} = \frac{C_V^e v_e \overline{\lambda_e}}{C_V^h v_s \overline{\lambda_s}} \approx 20$$

- 可见，金属材料中热传导主要依靠电子。

合金材料

- 合金材料中，电子的散射主要是杂质原子的散射，电子的平均自由程 $\overline{\lambda_e}$ 与杂质浓度N_i成反比。
- 当N_i很大时，$\overline{\lambda_e}$与声子平均自由程 $\overline{\lambda_s}$有相同的数量级，即

$$\overline{\lambda_e} \approx \overline{\lambda_s}$$

- 所以，合金材料的热传导由声子和电子共同贡献。

2.4.3 实际材料的热导率

(1)金属材料

- 热导率主要为电子热导率：$k_t^e = \frac{1}{3}\frac{\pi^2 n_e k^2 T}{m v_e}\overline{\lambda_e}$

  k_t^e与温度T有关，但不是简单的线性正比关系。

  - 温度很高时，电子的平均自由程 $\overline{\lambda_e}$ 取决于电子与声子的散射，使得$\overline{\lambda_e}$与温度成反比： k_t^e为与温度无关的常数；
  - 温度较低时， $\overline{\lambda_e}$与T^3成反比：k_t^e与T^2成反比；
  - 温度很低（$T \to 0K$）时，电子的散射主要是材料中的杂质原子散射， $\overline{\lambda_e}$仅与杂质的浓度N_i成反比，k_t^e与温度成正比。

金属材料

- 当温度不太低时，电子热导率与电子电导率σ的比值与温度T成正比，即

$$\frac{k_t^e}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k}{e}\right)^2 T$$

称作：维德曼 - 弗兰兹(Wiedemann-Franz)定律

- 适合于金属材料的洛伦兹(Lorentz)常量

$$L = \frac{k_t^e}{\sigma T} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k}{e}\right)^2 = 2.45\times10^{-8}(V/K)^2$$

(2)有机高分子材料

- 热传导主要是通过分子与分子碰撞的声子热传导来进行。
- 一般热导率和电导率都很低，通常用作绝热材料。
- 与温度关系：
  - 在低温区，随温度的升高，热导率增大；
  - 温度升至玻璃化温度时，热导率出现极大值；
  - 温度高于玻璃化温度后，由于分子排列变得越来越疏松，热导率也越来越小。

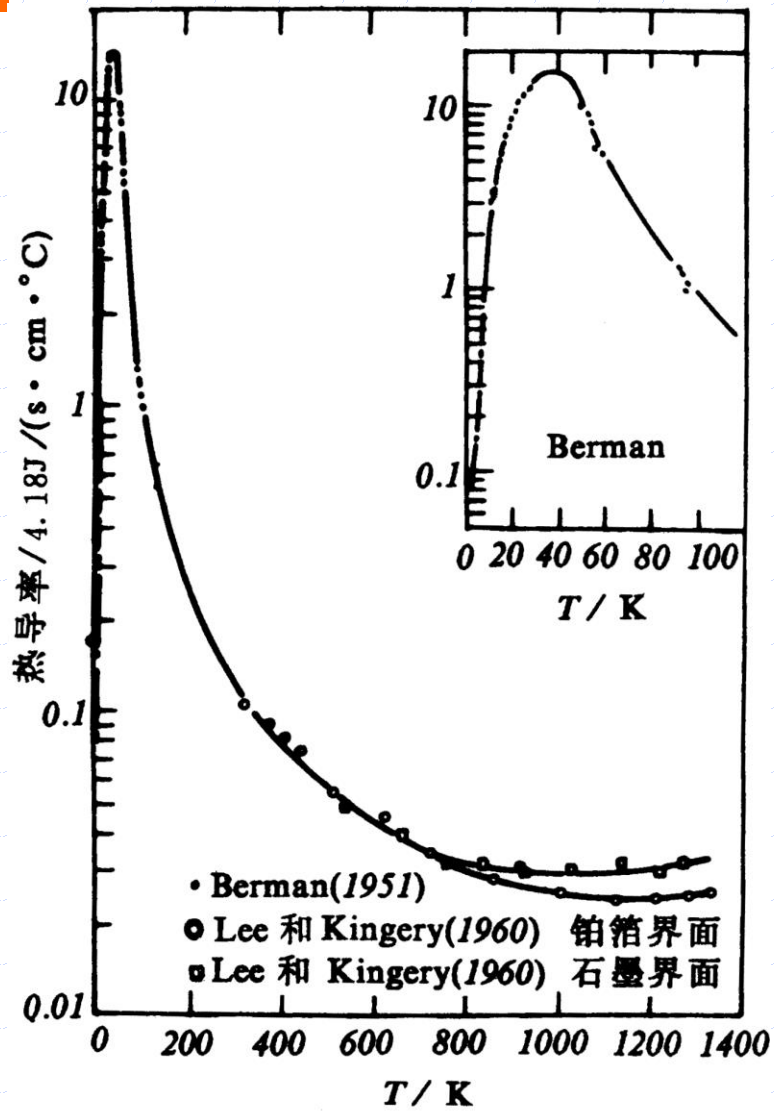
  对于晶态高聚物在熔化时，热导率下降更快。

(3)无机非金属材料

- 热导率主要为声子热导率：$k_t^h = \frac{1}{3} C_V^h v_s \overline{\lambda_s}$
  - v_s通常可看作常数，只有在温度较高时，由于介质的结构松弛而蠕变，使介质的弹性模量迅速下降，v_s减小。
    - 如一些多晶氧化物在温度高于973~1273K时就出现这一效应。
  - C_V^h 在低温与T^3成比例，在德拜温度以上趋于一恒定值。
  - λ_s随着温度升高而降低。
    - 低温下的上限为晶粒的线度；
    - 高温下的下限为晶格间距。

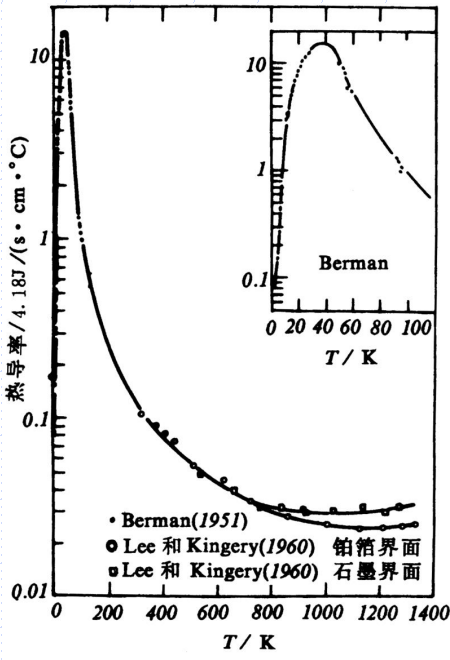
氧化铝单晶的热导率随温度的变化

- 在很低温度下，声子的平均自由程 $\overline{\lambda_s}$ 达到了晶粒的大小，且变化不大；而热容 C_V^h 与 T^3 成正比，因此热导率 k_t^h 与 T^3 成正比，随着温度升高，k_t^h 迅速增大；



氧化铝单晶的热导率随温度的变化

- 温度升高到一定值后，C_V^h 随T升高而增大的速率变慢，且 $\overline{\lambda_s}$ 随T增大而减小，导致热导率在某个低温处出现极大值；
- 温度更高时，C_V^h 趋于恒定，$\overline{\lambda_s}$ 与T成反比，使得热导率 k_t^h 与温度成反比下降；
- 温度进一步升高，C_V^h 已基本无变化，$\overline{\lambda_s}$ 也逐渐趋于下限，k_t^h 随温度的变化缓和了。
- 温度很高时，由于光子辐射的热传导作用变大，使得材料的热导率 k_t^h 又增大。

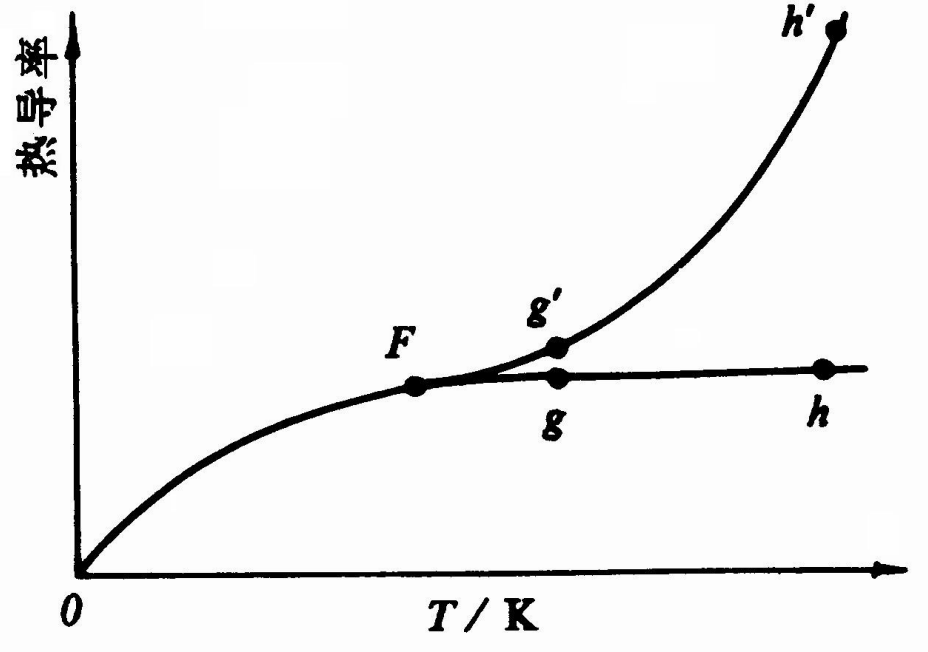


非晶体的热导率

- 关于非晶体无机材料的导热机理和规律，我们以玻璃作为一个实例来进行分析。
  - 玻璃具有近程有序、远程无序的结构；
  - 在讨论它的导热机理时，可近似地把它当作由直径为几个晶格的极细晶粒组成的“晶体”；
  - 对于上述晶粒极细的玻璃来说，它的声子平均自由程在不同温度将基本上是常数，其值近似等于几个晶格间距。

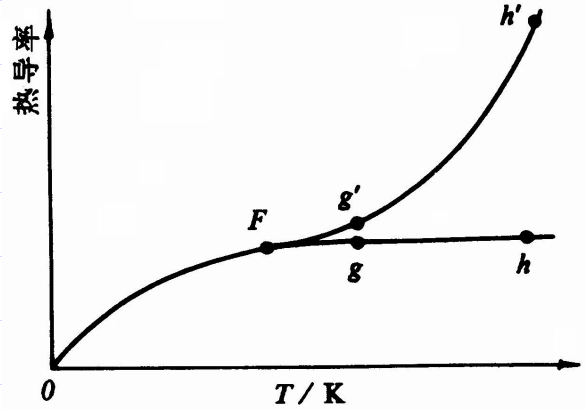
非晶体热导率与温度的关系

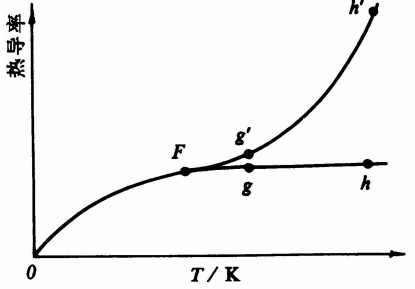
- 中低温(400 ~ 600K)以下
  - 声子导热随温度的变化由声子热容随温度变化的规律决定，即随着温度的升高，热容增大，玻璃的导热系数也相应地上升。（*OF*段）



非晶体热导率

- 中温到较高温(600 ~ 900K)
  - 随着温度的不断升高，声子热容不再增大，逐渐为一常数，因此声子导热也不再随温度升高而增大，玻璃的导热系数曲线出现一条与温度坐标接近平行的直线。（Fg段）
  - 如果此时光子导热在总的导热中的贡献已开始增大，则为Fg'段。



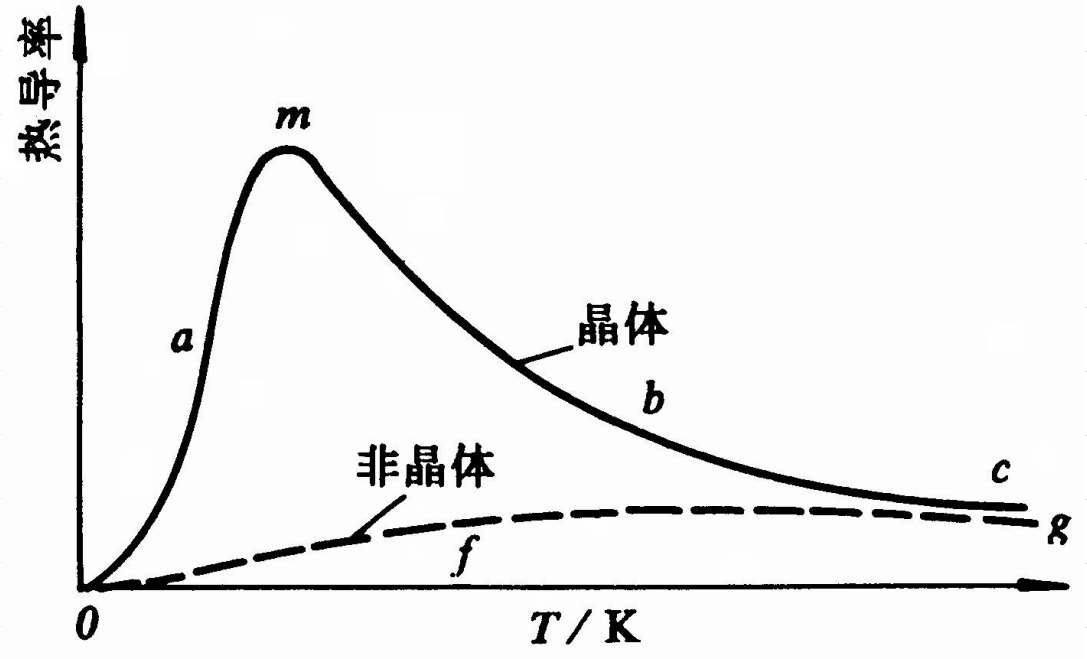


非晶体热导率

- 高温以上（超过900K）
  - 随着温度的进一步升高，声子导热变化仍不大。（gh段）
  - 但根据 $k_t^r = \frac{16}{3}\sigma_0 n^2 T^3 \lambda_r$，光子导热系数 k_t^r 将随温度的三次方增大，此时光子的导热系数曲线由玻璃的吸收系数、折射率以及气孔率等因素决定。（$g'h'$段）
  - 对于那些不透明的非晶体材料，由于它的光子导热很小，不会出现$g'h'$这一段线。

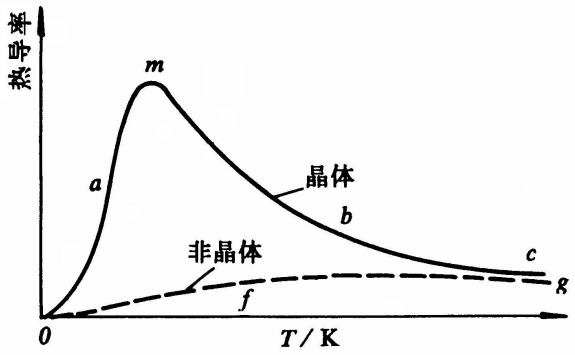
晶体和非晶体的导热系数比较

- 在不考虑光子导热的贡献时，非晶体的导热系数在所有温度下都比晶体的小。
  - 这主要是因为像玻璃这样一些非晶体的声子平均自由程在绝大多数温度范围内都比晶体的小得多。

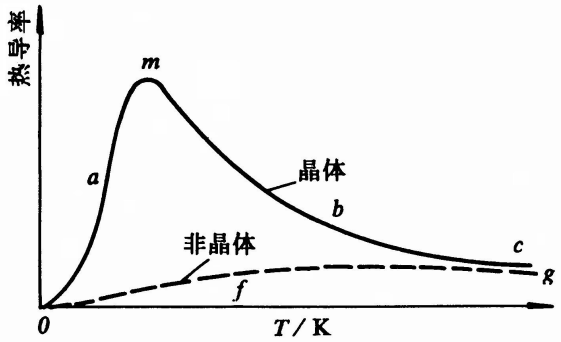


晶体和非晶体的导热系数比较

- 晶体和非晶体材料的导热系数在高温时比较接近。
  - 主要是因为当温度升到c点或g点时，晶体的声子平均自由程减小到下限值，像非晶体的声子平均自由程那样，等于几个晶格间距的大小；而晶体与非晶体的声子热容也都接近3R；光子导热还未由明显的贡献。
- 非晶体与晶体导热系数曲线的重大区别是，**非晶体没有导热系数的峰值点m**。



无机非金属材料



- 实际材料往往是晶体和非晶体同时存在，其导热系数曲线一般介于晶体和非晶体导热系数曲线之间。
  - 当材料中所含有的晶相比非晶相多时：一般温度以上，它的热导率随温度上升而稍有下降；高温下，热导率基本上不随温度变化。
  - 当材料中所含有的晶相比非晶相少时：它的热导率通常将随温度升高而增大。
  - 当材料中所含有的晶相和非晶相为某一适当的比例时，它的热导率可以在一个相当大的温度范围内基本上保持常数。

(4)复合材料

- 当两相分别是连续相和分散相，且分散相均匀地分散在连续相时，材料的总热导率k_t为

$$k_t = k_c \frac{1+2V_d\left(1-\frac{k_c}{k_d}\right)\Big/\left(1+\frac{2k_c}{k_d}\right)}{1-V_d\left(1-\frac{k_c}{k_d}\right)\Big/\left(1+\frac{2k_c}{k_d}\right)} \tag{2.70}$$

  - k_c和k_d分别为连续相和分散相的热导率，V_d为分散相的体积分数。
- 对于陶瓷材料，可以把晶粒当作分散相，而晶界(玻璃相)当作连续相，利用上式计算其热导率k_t。

气孔

- 陶瓷材料常含有气孔，气孔对热导率的影响较为复杂。
- 当温度不很高；
  - 气孔率不大；
  - 气孔尺寸很小；
  - 又均匀地分散在陶瓷材料中时，

这样的气孔可看作一个分散相，陶瓷材料的热导率可以按(2.70)式计算。

气孔

- 与固体相比，气孔的热导率很小，可以近似为零，即$k_d \approx 0$。设$\theta = k_c / k_d$，则

$$k_t = k_c \frac{1 + 2V_d(1-\theta)/(1+2\theta)}{1 - V_d(1-\theta)/(1+2\theta)}$$

$$= k_c \frac{(1+2\theta) + 2V_d(1-\theta)}{(1+2\theta) - V_d(1-\theta)} \approx k_c \frac{2\theta - 2\theta V_d}{2\theta + \theta V_d} = k_c \frac{1 - V_d}{1 + \frac{1}{2}V_d}$$

$$\approx k_c(1 - V_d) \qquad (2.71)$$

气孔

- 在不改变结构状态的情况下，气孔率的增大，总是热导率减小，这就是多孔、泡沫硅酸盐、纤维制品、粉末和空心球状轻质陶瓷制品的保温原理。
- 温度低于500℃时，上式能给出与试验结果符合较好的计算值；高于该温度，就需要考虑气孔的辐射传热。
- 式(2.71)适用的是均匀分散的封闭气孔。如果是大尺寸的孔洞，且有一定贯穿性，则易发生对流传热，该式不能单独使用。

气孔

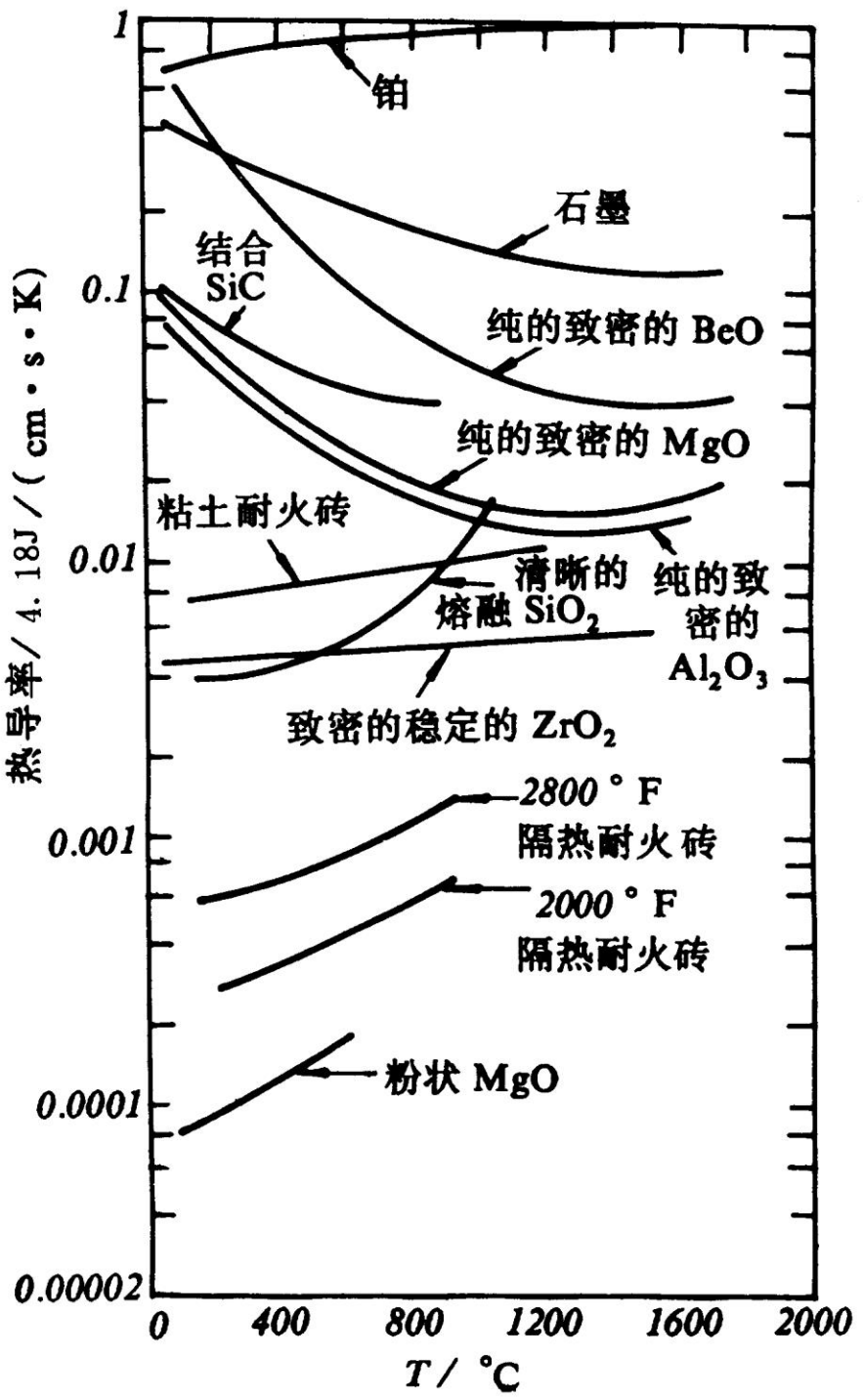
- 含有**微小气孔**的**多晶陶瓷**，其光子自由程显著减小，因此大多数无机材料的光子传导率要比单晶和玻璃的小1～3个数量级。
  - 当然，光子传导只有在温度大于1773K时才是重要的。
- **少量**的**大气孔**对热导率影响较小，而且当气孔尺寸增大时，气孔内气体会因对流而加强传热。
  - 当温度升高时，热辐射的作用增强，它与气孔的大小和温度的三次方成正比。
  - 这一效应在温度较高时，随着温度的升高加剧。气孔对热导率的贡献就变得不可忽略了。

气孔

- **粉末**和**纤维**材料的热导率比烧结材料的低的多。
  - 这是因为在其间气孔形成了连续相。材料的热导率在很大程度上受气孔相热导率所影响。
- 一些具有显著的**各向异性的材料**和**膨胀系数较大的多相复合物**，由于存在大的内应力会形成微裂纹，气孔以扁平裂纹出现，并沿晶界发展，使热流受到严重的阻碍。这样，即使气孔率很小，材料的热导率也明显地减小。
  - 对于复合材料，实验测定值比按（2.71）式计算值小。

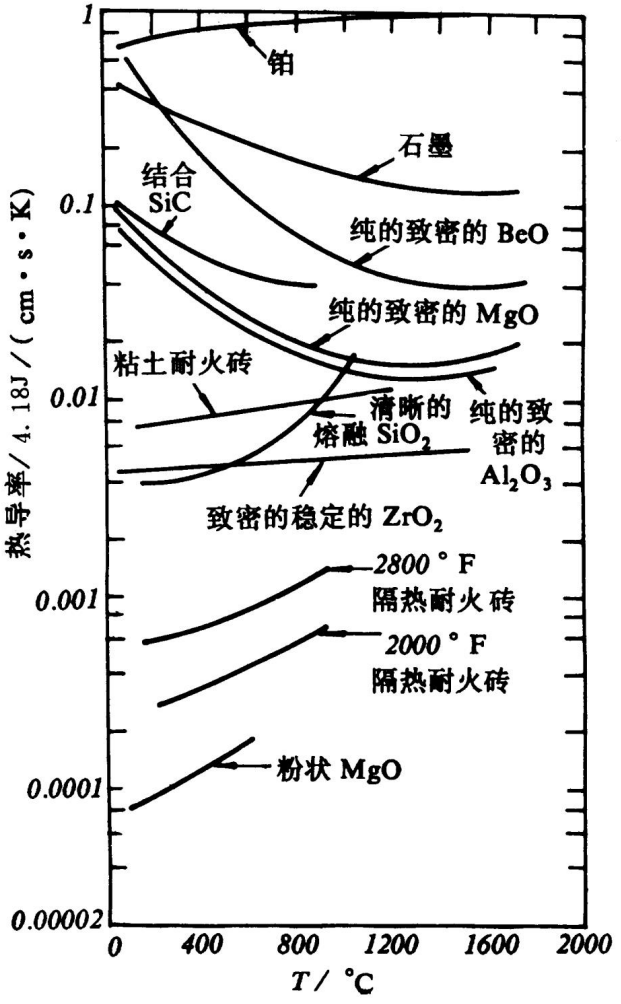
(5)某些实际材料的热导率

- 根据以上的讨论可以看到，影响材料热导率的因素还是比较复杂的，因此，实际材料的热导率一般还得依靠实验测定。



某些实际材料的热导率

- 石墨和BeO具有最高的热导率，低温时接近金属铂的热导率。
- 致密的ZrO_2是良好的高温耐火材料，它的热导率相当低。
- 气孔率大的耐火砖具有更低的热导率。
- 粉状材料的热导率极低，具有最好的保温性能。



某些实际材料的热导率

- 通常，低温时有较高热导率的材料，随着温度升高，热导率降低，而低热导率的材料正相反。
- Al_2O_3、BeO、MgO等，它们的热导率随温度变化的规律相似，根据试验结果，可整理出以下的经验公式：

$$k_t = \frac{A}{T-125} + 8.5\times10^{-36}T^{10}$$

  - T是热力学温度(K)，A是常数。

材料	A	适用温度
Al_2O_3	16.2	室温～2073K
MgO	18.8	
BeO	55.4	1273～2073K

某些实际材料的热导率

- 玻璃体的热导率随温度的升高而缓慢增大。高于773K，由于辐射传热的效应使热导率有较快的上升，经验公式如下：

$$k_t = cT + d$$

  - c、d为常数。

- 某些建筑材料、粘土质耐火砖以及保温砖等，其热导率随温度升高线性增大。一般经验公式为：

$$k_t = k_{t_0}(1 + bt)$$

  - k_{t0}是0℃材料的热导率；b是与材料性质有关的常数；t单位是摄氏度（℃）。